Задача (5).

Доказательство. $\implies$ Очевидно: если $f(z) = \sum_{j=0}^{\infty} x_j (z - z_0)^j$ в смысле сходимости по норме, то для любого $x^* \in X^*$ по непрерывности и линейности функционала

$$x^*(f(z)) = \sum_{j=0}^{\infty} x^*(x_j)(z - z_0)^j$$

— аналитическая функция, а т.к. z_0 произвольно, то φ_{x^*} целая $\implies$ f — слабо аналитична.

$\impliedby$ Докажем в обратную сторону

Зафиксируем $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$, γ — окружность $|\zeta - z_0| = r$. Для $|z - z_0| < r$ определим

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta$$

Интеграл понимается как интеграл Римана от непрерывной функции $\zeta \mapsto f(\zeta)/(\zeta - z)$ со значениями в X. Обоснование почему так можно в конце. Для любого $x^* \in X^*$ в силу непрерывности и линейности

$$x^*(g(z)) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{x^*(f(\zeta))}{\zeta - z}\, d\zeta$$

Внутренний интеграл — интегральная формула Коши для φ_{x^*}, поэтому $x^*(g(z)) = \varphi_{x^*}(z) = x^*(f(z))$. Поскольку X^* разделяет точки X, то $g(z) = f(z)$ для всех $|z - z_0| < r$. Таким образом,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\, d\zeta \qquad (|z - z_0| < r)$$

Теперь, раз у нас есть формула Коши, то можно провести аналогичные с классическими рассуждения и получить формулы для коэффициентов. Для $|z - z_0| < r$ и $\zeta \in \gamma$ имеем:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^j}{(\zeta - z_0)^{j+1}}$$

Т.к. $\|f(\zeta)\| \leq M$ на γ, то

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z - z_0)^j}{(\zeta - z_0)^{j+1}}$$

сходится равномерно по $\zeta \in \gamma$ в смысле нормы X, тогда

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \sum_{j=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z-z_0)^j}{(\zeta - z_0)^{j+1}}\, d\zeta = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{j+1}}\, d\zeta \right) (z-z_0)^j$$

Наконец положим

$$x_j := \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{j+1}}\, d\zeta \ \in X.$$

Тогда

$$f(z) = \sum_{j=0}^{\infty} x_j (z-z_0)^j$$

для $|z - z_0| < r$, причём ряд сходится по норме. Поскольку z_0 и r произвольны, то мы получаем сильную аналитичность f на $\mathbb{C}$. $\square$

Почему можно интегрировать Зафиксируем произвольный круг $D = \{|z - z_0| \le r\}$. $\forall x^* \in X^*$ функция $\varphi_{x^*}(z) = x^*(f(z))$ непрерывна, тогда $\sup_{z \in D} |\varphi_{x^*}(z)| < \infty$

Рассмотрим семейство $\{f(z) : z \in D\} \subset X$. Можно представлять, что они действуют на X^* как элементы X^{**} соответствующим образом: $f(z)(x^*) = x^*(f(z))$. Т.к. для всякого x^* множество $x^*(f(D))$ ограничено, то семейство $\{f(z)\}$ поточечно ограничено на X^*. И поскольку X^* — банахово, то по принципу равномерной ограниченности оно ограничено по норме в X^{**}:

$$\sup_{z \in D} \|f(z)\|_{X^{**}} < \infty$$

Т.к. X полное, то из ограниченности в X^{**} следует ограниченность в X:

$$\|f(z)\|_X = \|in(f(z))\|_{X^{**}} \le \sup_{w \in D} \|f(w)\|_{X^{**}} < \infty.$$

где $in : X \to X^{**}$ — каноническое вложение. Итого, $\exists M > 0$, т.ч. $\|f(z)\| \le M$, $\forall z \in D$.

Далее, рассмотрим тот же круг D, и $z, w \in D$, т.ч. $|z - z_0| < r/2$, $|w - z_0| < r/2$, тогда $\forall x^* \in X^*$ по формуле Коши имеем:

$$\varphi_{x^*}(z) - \varphi_{x^*}(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \varphi_{x^*}(\zeta) \left(\frac{1}{\zeta - z} - \frac{1}{\zeta - w} \right) d\zeta = \frac{z-w}{2\pi i} \int_\gamma \frac{\varphi_{x^*}(\zeta)}{(\zeta - z)(\zeta - w)}\, d\zeta.$$

Учитывая, что $\varphi_{x^*}(\zeta) = x^*(f(\zeta))$, получаем:

$$x^*(f(z) - f(w)) = \frac{z-w}{2\pi i} \int_\gamma \frac{x^*(f(\zeta))}{(\zeta - z)(\zeta - w)}\, d\zeta.$$

Оценим модуль. Для $\zeta \in \gamma$ выполнено $|\zeta - z| \geq r/2$, $|\zeta - w| \geq r/2$ и $\|f(\zeta)\| \leq M$. Тогда

$$|x^*(f(z) - f(w))| \leq \frac{|z-w|}{2\pi} \cdot 2\pi r \cdot \frac{M\|x^*\|}{(r/2)^2} = \frac{4M}{r}|z-w|\,\|x^*\|.$$

Итого, $\forall \|x^*\| \leq 1$ имеем

$$\left| x^* \left(\frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right) \right| \leq \frac{4M}{r}.$$

Значит, множество $\left\{ \frac{f(z)-f(w)}{z-w} : \ |z - z_0|, |w - z_0| < r/2 \right\}$ слабо ограничено. Снова по принципу равномерной ограниченности оно ограничено по норме:

$$\|f(z) - f(w)\| \leq K|z - w|,$$

где $K = 4M/r$. Т.е. f локально липшицева.

После этого вроде как должны нормально работать все рассуждения с суммами Дарбу и проч. Т.е. можно нормально определить интеграл Римана